



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology



The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and Management

תאריך הבחינה: 28.01.16

שם המרצה: ד"ר אלה לוי

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481

מבחן מועד א' - סמסטר חורף תשע"ו

טור א' – עם פתרון

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר עזר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט.
בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה:

- א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירות (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד!
- ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטיוטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות ואת מחברת הפתרון.

ב ה צ ל ח ה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 7 נק'

שאלה 1

יהיו $X \sim \exp(\lambda)$ ו $Y \sim \exp(2\lambda)$ שני משתנים מקריים בלתי תלויים.

הוצעו שלושת האומדים הבאים לפרמטר $\frac{1}{\lambda}$:

$$T_1 = \frac{X+Y}{3}, \quad T_2 = \frac{2X+2Y}{3}$$

וכן אומד T_3 שהינו אומד חסר הטיה ל- $\frac{1}{\lambda}$.

איזו מבין הטענות הבאות אינה נכונה?

א. T_1 הינו אומד מוטה ל- $\frac{1}{\lambda}$.

ב. T_2 הינו אומד חסר הטיה ל- $\frac{1}{\lambda}$.

ג. T_2 עדיף ל- T_1 לפי קריטריון MSE.

ד. לכל שני קבועים a, b המקיימים $a+b=1$, הינו אומד חסר הטיה ל- $\frac{1}{\lambda}$.

פתרון:

$$E(T_1) = E\left(\frac{X+Y}{3}\right) = \frac{1}{3}(E(X) + E(Y)) = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{2\lambda}\right) = \frac{1}{2\lambda} \neq \frac{1}{\lambda}$$

$$MSE(T_1) = Var(T_1) + Bias(T_1)^2 = Var\left(\frac{X+Y}{3}\right) + \left(\frac{1}{2\lambda} - \frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{1}{9}(Var(X) + Var(Y)) + \frac{1}{4\lambda^2}$$

$$= \frac{1}{9}\left(\frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{4\lambda^2}\right) + \frac{1}{4\lambda^2} = \frac{14}{36\lambda^2}$$

$$E(T_2) = E\left(\frac{2X+2Y}{3}\right) = \frac{2}{3}(E(X) + E(Y)) = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{2\lambda}\right) = \frac{1}{\lambda}$$

$$MSE(T_2) = Var(T_2) = Var\left(\frac{2X+2Y}{3}\right) = \frac{4}{9}(Var(X) + Var(Y)) = \frac{4}{9}\left(\frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{4\lambda^2}\right) = \frac{20}{36\lambda^2}$$

$$\Rightarrow MSE(T_2) > MSE(T_1)$$

$$E(a \cdot T_2 + b \cdot T_3) = a \cdot E(T_2) + b \cdot E(T_3) = a \cdot \frac{1}{\lambda} + b \cdot \frac{1}{\lambda} = (a+b) \cdot \frac{1}{\lambda} = 1 \cdot \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}$$

מסקנות:

T_1 הינו אומד מוטה ל- $\frac{1}{\lambda} \cdot T_2$ הינו אומד חסר הטיה ל- $\frac{1}{\lambda} \cdot T_1$ עדיף ל- T_2 לפי קריטריון MSE.

לכל שני קבועים a, b המקיימים $a + b = 1$, $a \cdot T_2 + b \cdot T_3$ הינו אומד חסר הטיה ל- $\frac{1}{\lambda}$.

שאלה 2

הזמן בדקות שחולה נמצא אצל רופא משפחה מתפלג נורמלית עם סטיית תקן של 2 דקות. ידוע כי ההסתברות שחולה יהיה אצל הרופא יותר מ-8.5 דקות שווה להסתברות שיהיה אצלו פחות מ-11.5 דקות.

מהי תוחלת הזמן שחולה נמצא אצל הרופא?

א. 10

ב. 20

ג. 15

ד. 5

פתרון:

$$\begin{aligned} P(X > 8.5) &= P(X < 11.5) \\ \Rightarrow P\left(\frac{X - \mu}{2} > \frac{8.5 - \mu}{2}\right) &= P\left(\frac{X - \mu}{2} < \frac{11.5 - \mu}{\sqrt{2}}\right) \\ \Rightarrow 1 - \phi\left(\frac{8.5 - \mu}{2}\right) &= \phi\left(\frac{11.5 - \mu}{2}\right) \\ \Rightarrow \phi\left(-\frac{8.5 - \mu}{2}\right) &= \phi\left(\frac{11.5 - \mu}{2}\right) \\ \Rightarrow -8.5 + \mu &= 11.5 - \mu \\ \Rightarrow \mu &= 10 \end{aligned}$$

שאלה 3

מוצר צריך לעבור בהצלחה ארבעה תהליכים בלתי תלויים לפני שיוקו, אחרת הוא נפסל ולא משווק. הסיכוי לעבור בהצלחה כל אחד מהתהליכים הוא 0.8.

מוצר עבר בהצלחה לפחות שלושה מבין ארבעת התהליכים. מה הסיכוי שהוא לא עבר את התהליך הראשון בהצלחה?

א. $[0, 0.2)$

ב. $[0.2, 0.4)$

ג. $[0.4, 0.6)$

ד. $[0.6, 0.8)$

פתרון:

A – מוצר לא עבר את התהליך הראשון בהצלחה. $P(A) = 0.2 \cdot 0.8^3$

B – מוצר עבר בהצלחה לפחות שלושה מבין ארבעת התהליכים. $P(B) = 4 \cdot 0.2 \cdot 0.8^3 + 0.8^4$

$$P(B|A) = (0.2 \cdot 0.8^3) / (4 \cdot 0.2 \cdot 0.8^3 + 0.8^4) = 0.125$$

שאלה 4

נתון X מ"מ בעל המתפלג נורמלית עם שונות שווה ל-25 יחידות. רוצים לבדוק את ההשערות הבאות:

$$H_0 : \mu_X = 10$$

$$H_1 : \mu_X > 10$$

התקבל $p_value = 0.03$. מה הערך של סטטיסטי המבחן?

א. 1.35

ב. 1.88

ג. 2.36

ד. 2.65

פתרון:

$$P_value = P(Z > Z_{calc}) = 0.03$$

$$P(Z < Z_{calc}) = 0.97$$

$$Z_{0.97} = 1.88$$

שאלה 5

מספר הפונים לחדר מיון ביום בבית חולים מסוים הוא משתנה מקרי פואסוני X עם פרמטר λ . להלן מספר הפונים במדגם של 20 ימים:

3 1 2 2 3 8 3 3 4 4 3 3 7 2 4 0 5 5 6 7

רווח סמך ברמת סמך 0.95 ל- $P=P(X=0)$ הוא:

א. $0.600 \leq P \leq 0.899$

ב. $0.010 \leq P \leq 0.055$

ג. $0.289 \leq P \leq 0.460$

ד. $2.890 \leq P \leq 4.600$

פתרון:

$$X \sim \text{Pois}(\lambda)$$

$$E(X) = V(X) = \lambda$$

$$\hat{\lambda} = \bar{X} = 3.75$$

$$\bar{X} - 1.965\sqrt{\frac{\bar{X}}{n}} \leq \lambda \leq \bar{X} + 1.965\sqrt{\frac{\bar{X}}{n}}$$

$$2.899 \leq \lambda \leq 4.600$$

$$P = P(X = 0) = e^{-\lambda}$$

$$0.010 \leq P \leq 0.055$$

שאלה 6

מתוך קבוצה של 8 סטודנטים, בהם 5 ילידי ישראל ו-3 ילידי חו"ל, בוחרים משלחת של 3 נציגים.

ההסתברות שבמשלחת כל הנציגים יהיו ילידי חו"ל היא:

א. $\frac{10}{56}$

ב. $\frac{1}{56}$

ג. $\frac{28}{56}$

ד. $\frac{30}{56}$

פתרון:

$$X \sim HG(8, 3, 3)$$

$$N=8, D=3, n=3$$

X – מספר ילידי חו"ל

$$P(X=3) = \frac{\binom{D}{x} \binom{N-D}{n-x}}{\binom{N}{n}} = \frac{\binom{3}{3} \binom{5}{0}}{\binom{8}{3}} = \frac{1}{56}$$

שאלה 7

90 סטודנטים משובצים מקרית לאחת משלושת קבוצות הרצאה בסטטיסטיקה.

יהי X – מספר התלמידים ששובצו לקבוצה א'.

ההסתברות (המקורבת) $P(20 < X < 40)$ נמצאת באינטרוול:

א. $[0.6, 0.7)$

ב. $[0.7, 0.8)$

ג. $[0.8, 0.9)$

ד. $[0.9, 1.0)$

פתרון:

$$X \sim Bin(90, 1/3)$$

$$E(X) = np = 90 \cdot \frac{1}{3} = 30$$

$$V(X) = np(1-p) = 20$$

$$P(20 < X < 40) = \Phi\left(\frac{40-30}{\sqrt{20}}\right) - \Phi\left(\frac{20-30}{\sqrt{20}}\right) = 2\Phi\left(\frac{10}{\sqrt{20}}\right) - 1 = 2\Phi(2.236) - 1 = 2 \cdot 0.9875 - 1 = 0.975$$

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות בחלק זה.

שאלה 8 (30 נקודות)

הוחלט לאמוד את הפרש התוחלות של משכורות שנתיים של גברים ונשים בחברה מוכרת. לשם כך נדגמו משכורות של 16 גברים ו-16 נשים בלתי תלויים העובדים בחברה. להלן תוצאות הדגימה באלפי שקלים. נניח התפלגות נורמלית של המשכורות.

מספר	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
גבר - x	38.82	52.26	50.22	41.53	43.10	53.10	49.13	70.95	57.66	38.16	77.33	71.98	72.76	62.44	47.22	57.00
אישה - y	28.18	48.29	59.60	46.14	42.28	31.56	44.74	25.58	61.06	49.59	42.89	41.23	47.21	36.33	58.00	47.04

נתון :

$$\sum_{i=1}^{16} x_i = 883.68 \quad \sum_{i=1}^{16} y_i = 709.74$$
$$\sum_{i=1}^{16} x_i^2 = 51225.79 \quad \sum_{i=1}^{16} y_i^2 = 33100.75$$

- מהו האומד הנקודתי לשונות המשכורות עבור גברים? מהו האומדן? מהו האומד הנקודתי לשונות המשכורת עבור נשים? מהו האומדן?
- מהו האומד הנקודתי עבור הפרש התוחלות $\mu_x - \mu_y$? מהו האומדן? לפי איזה הנחה ניתן לבנות רווח סמך להפרש התוחלות לעיל? על סמך איזה התפלגות ניתן לבנות רווח זה? יש לציין את המ"מ המלא אשר מתפלג לפי ההתפלגות המצויינת בתשובתך עבור סעיף זה.
- מצאו רווח סמך להפרש התוחלות ברמת סמך 95%. מהי מסקנתך?
- בנו מערכת בדיקת השערות על מנת לבדוק האם תוחלות השכר של הגברים גבוהה יותר משל הנשים ברמת מובהקות 0.05. ציין מהן ההשערות, מהו סטטיסטי המבחן ומהי ההחלטה והמסקנה על פיו.
- מהו ה - P value עבור סעיף ד'?
- בונוס: בצעו בדיקת השערות עבור סעיף ד' כאשר ההנחה שציינת בסעיף ב' לא מתקיימת. מה תהיה המסקנה במקרה זה?

פתרון:

א. נגדיר את המשכורות :

אצל גברים כ X_i ואצל נשים כ Y_i .

כעת נאמוד את השונויות :

$$s_x^2 = \frac{\sum x_i^2 - n \cdot \bar{x}^2}{n-1} = 161.34$$

$$s_y^2 = \frac{\sum y_i^2 - n \cdot \bar{y}^2}{n-1} = 107.84$$

$$\bar{x} - \bar{y} = \frac{883.68}{16} - \frac{709.74}{16} = 55.23 - 44.36 = 10.87 \quad : \bar{X} - \bar{Y} \text{ על ידי } \bar{X} - \bar{Y} = 10.87$$

לפי איזה הנחה ניתן לבנות רווח סמך להפרש התוחלות לעיל? לפי הנחת שיווין שונויות $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \sigma^2$
על סמך איזה התפלגות ניתן לבנות רווח זה? יש לציין את המ"מ המלא אשר מתפלג לפי ההתפלגות המצויינת בתשובתך עבור סעיף זה.

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_X} + \frac{1}{n_Y} \right)}} \sim t_{(n_X + n_Y - 2)}$$

$$S_p^2 = \frac{(n_X - 1)S_X^2 + (n_Y - 1)S_Y^2}{n_X + n_Y - 2} = 134.59 \quad .ג$$

רווח בר-סמך להפרש תוחלות ברמת ביטחון $1 - \alpha$:

$$\mu_X - \mu_Y \in \left[\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{(n_X + n_Y - 2), 1 - \alpha/2} \sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_X} + \frac{1}{n_Y} \right)} \right]$$

$$t_{1 - \alpha/2}^{n_X + n_Y - 2} = t_{0.975}^{30} = 2.042$$

$$\mu_X - \mu_Y \in [2.496, 19.247]$$

מסקנה: רווח הסמך אינו מכיל אפס ועל כן נסיק כי תוחלת שכר של הגברים שונה מזו של הנשים.

ד. מערכת ההשערות:

$$H_0: \mu_X - \mu_Y = 0$$

$$H_1: \mu_X - \mu_Y > 0$$

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - 0}{\sqrt{\frac{S_p^2}{n_X} + \frac{S_p^2}{n_Y}}} = 2.65 \quad \text{סטטיסטי המבחן:}$$

נדחה את השערת האפס בר"מ 0.05 אם:

$$T > t_{1-\alpha}^{(30)} = t_{0.95}^{(30)} = 1.697$$

$2.65 > 1.697$ ולכן נדחה את השערת האפס, כלומר תוחלת השכר של הגברים גבוהה יותר משל הנשים ברמת מובהקות 0.05.

ה.

$$P\text{-value} = P_{H_0}(T \geq 2.65) = 1 - P(t_{(30)} \leq 2.65)$$

$$0.99 < P(t_{(30)} \leq 2.65) < 0.995$$

$$0.005 < P\text{-value} < 0.01$$

Pvalue קטן מרמת המובהקות, לכן נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.05.

ו. כאשר אין הצדקה להנחה ש- $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ נאמוד את σ_i^2 ע"י s_i^2 ($i = x, y$)

ונשתמש בפונקציה:

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{s_x^2}{n} + \frac{s_y^2}{n}}} = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{1}{n}(s_x^2 + s_y^2)}} \sim t^{(f)}$$

כאשר f מספר ד.ח. ניתן ע"י הקרוב של Welch

$$f = \frac{\left(\frac{s_x^2}{n} + \frac{s_y^2}{n}\right)^2}{\frac{s_x^4}{n^2(n-1)} + \frac{s_y^4}{n^2(n-1)}} = \frac{(s_x^2 + s_y^2)^2}{s_x^4 + s_y^4} \cdot (n-1)$$

$$T = \frac{55.23 - 44.36}{\sqrt{\frac{1}{16}(161.34 + 107.84)}} = \frac{10.87}{4.10} = 2.651$$

$$f = 28.86 \approx 29$$

$$t_{0.95}^{29} = 1.699$$

מסקנה: נדחה את H_0

שאלה 9 (21 נקודות)

רוצים לבדוק את הקשר בין X - רמת השכר ל- Y - שביעות הרצון מהעבודה. לשם כך נלקח מדגם מקרי של 9 עובדים. שביעות הרצון מהעבודה נמדדה על ידי סולם מ-1 עד 5 כאשר 1 מתאים ל-"לא מרוצה מהעבודה" ו-5 מתאים ל-"מאד מרוצה מהעבודה".

מהמדגם התקבל כי :

ממוצע רמת השכר החודשי היה 10.77 (באלפי ש"ח)

האמד לסטיית התקן של רמת השכר היתה 3.76

ממוצע שביעות הרצון מהעבודה היה 3.55

האמד לסטיית התקן של שביעות הרצון מהעבודה היתה 1.93

מקדם המתאם בין X לבין Y היה 0.51

- חשב מהו רווח הסמך ברמת ביטחון 95% לשיפוע קו הרגרסיה בין שביעות רצון מעבודה לבין רמת השכר.
- בדוק את מובהקות הקשר הלינארי באמצעות סעיף א', וכן באמצעות : סטטיסטי המבחן P -value. ציין מה המסקנה לפי כל דרך.
- חשב את השונות המוסברת על ידי המודל ואת אחוז השונות המוסברת על ידי המודל.
- חשב את השונות הבלתי מוסברת על ידי המודל ואת אחוז השונות הבלתי מוסברת על ידי המודל.

פתרון:

א.

אומד נקודתי ל- β_1 הוא $\hat{\beta}_1$.

דרך ראשונה לחישוב $\hat{\beta}_1$:

$$\hat{\beta}_1 = R \sqrt{\frac{S_{yy}}{S_{xx}}}$$

$$S_{yy} = s_y^2 (n-1) = 1.93^2 \cdot 8 = 29.7992$$

$$S_{xx} = s_x^2 (n-1) = 3.76^2 \cdot 8 = 113.1008$$

$$\hat{\beta}_1 = 0.51 \sqrt{\frac{29.7992}{113.1008}} = 0.2618$$

דרך שנייה לחישוב $\hat{\beta}_1$:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$$

$$S_{xy} = R \cdot \sqrt{S_{xx} \cdot S_{yy}} = 29.6077$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{29.6077}{113.1008} = 0.2618$$

דרך שלישית לחישוב $\hat{\beta}_1$:

$$\hat{\beta}_1 = R \frac{s_y}{s_x} = 0.51 \cdot \frac{1.93}{3.76} = 0.2618$$

אומד נקודתי ל- σ^2 :

דרך ראשונה

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{S_{yy}(1-R^2)}{n-2} = \frac{29.7992(1-0.51^2)}{7} = 3.1497$$

דרך השנייה:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{S_{yy} - \hat{\beta}_1^2 S_{xx}}{n-2} = \frac{29.7992 - 0.2618 \cdot 29.6077}{7} = 3.1497$$

רווח סמך ל- β_1 ברמת סמך $1-\alpha$ מוגדר על-ידי:

$$\beta_1 \in \hat{\beta}_1 \pm t_{(1-\alpha/2)}^{n-2} \frac{\sigma}{\sqrt{S_{xx}}}$$

$$t_{0.975}^7 = 2.365$$

$$0.2618 - 2.365 \sqrt{\frac{3.1497}{113.1088}} \leq \beta_1 \leq 0.2618 + 2.365 \sqrt{\frac{3.1497}{113.1088}}$$

$$0.2618 - 0.3946 \leq \beta_1 \leq 0.2618 + 0.3946$$

$$-0.1328 \leq \beta_1 \leq 0.6564$$

ב.

מערכת ההשערות :

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

מסקנה מסעיף א' : הרווח מכיל את הערך $\beta_1 = 0$, אז לא נוכל לומר ברמת מובהקות של 5% שמצאנו קשר לינארי מובהק בין X ו-Y.

סטטיסטי המבחן :

$$T = \frac{\hat{\beta}_1}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1}} \sim t^{n-2}$$

$$T = \frac{0.2618}{1.7747 / \sqrt{113.1008}} = 1.57$$

$$t_{0.975}^7 = 2.365$$

$$T < t_{0.975}^7$$

לא נדחה את H_0 ברמת מובהקות של 5%. רגרסיה לינארית לא מובהקת ברמת מובהקות של 5%.

$$1/2P\text{-value} = P\{t^7 > 1.57\} = 1 - P\{t^7 < 1.57\} \approx 1 - 0.90 = 0.10$$

$$P\text{-value} = 2 \cdot 0.10 = 0.20$$

$$\alpha = 0.05$$

$$\alpha < P\text{-value}$$

לא נדחה את H_0 ברמת מובהקות של 5%.

ג. השונות המוסברת על ידי מודל :

$$SSR = R^2 S_{yy} = \hat{\beta}_1^2 S_{xx} = 0.51^2 \cdot 29.7992 = 7.75$$

אחוז השונות המוסברת על ידי מודל :

$$R^2 = 0.51^2 = 0.2601$$

26.01% שינויים ב-Y מסבירים דרך X

ד. השונות הבלתי מוסברת על ידי מודל :

$$SSE = (1 - R^2) \cdot S_{yy} = S_{yy} - SSR = 29.7992 - 7.75 = 22.05$$

ואחוז השונות הבלתי מוסברת על ידי מודל :

$$1 - R^2 = 1 - 0.51^2 = 1 - 0.2601 = 0.7399$$

73.99% גורמים אחרים.

